



Els treballs pràctics
en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències
Sessió I

Curs 2025-26



Objectius de les sessions teòriques:

- Analitzar per què es fa treball experimental a les classes de ciències (finalitat del treball experimental)
- Reflexionar sobre com es pot desenvolupar millor la comprensió i procediments dels estudiants a través del treball experimental
- Explorar com presentar les activitats experimentals de forma que realment ajudin a la construcció de coneixement científic





Objectius de les sessions de laboratori:

- Familiaritzar-se amb algunes experiències de laboratori bàsiques o paradigmàtiques





Per què fem experiments a les classes de ciències?

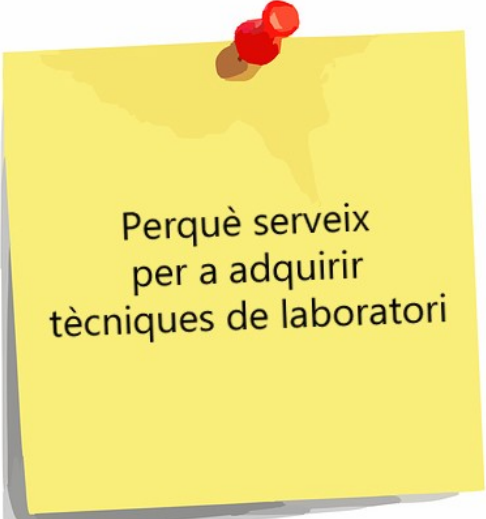


Quina és la seva finalitat en l'ensenyament aprenentatge de les ciències?



Activitat 1:

1. Observeu les diferents activitats pràctiques i penseu quines triaríeu per fer-les a classe
2. Escriviu en un "post-it" les principals raons per triar una activitat (una raó per "post-it")
3. Enganxeu els "post-it" a l'activitat corresponent
4. En grups de cinc, agafeu una mostra (a l'atzar) de les diferents raons i classifiqueu aquests "post-it" en grups



Perquè serveix
per a adquirir
tècniques de laboratori



Perquè ajuda
a millorar la comprensió
del concepte de...



Perquè han de dibuixar
gràfics i
interpretar-los



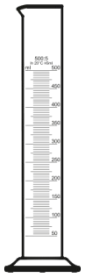
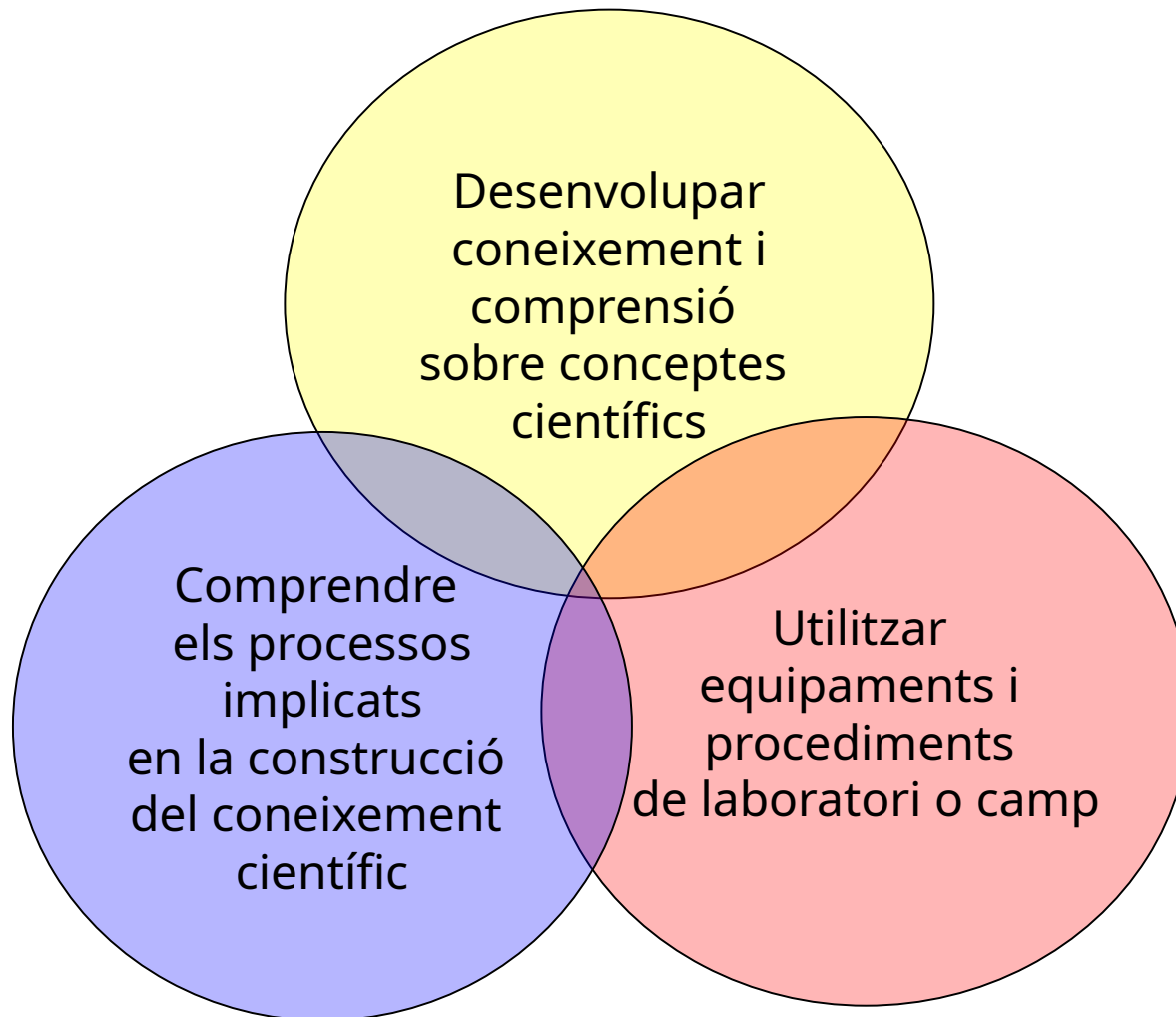
Alerta!

Un aprenentatge no és millor si l'estudiant gaudeix, és millor si l'estudiant aprèn més



La motivació no és
una finalitat en si
mateixa

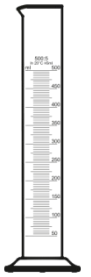
Finalitats dels treballs pràctics





Desenvolupar
coneixement i
comprensió
sobre conceptes
científics

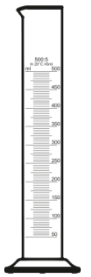
- Dissenyar o utilitzar un sistema de classificació
- Establir relacions entre variables
- Mostrar coneixement de teories científiques



Utilitzar
equipaments i
procediments
de laboratori o camp



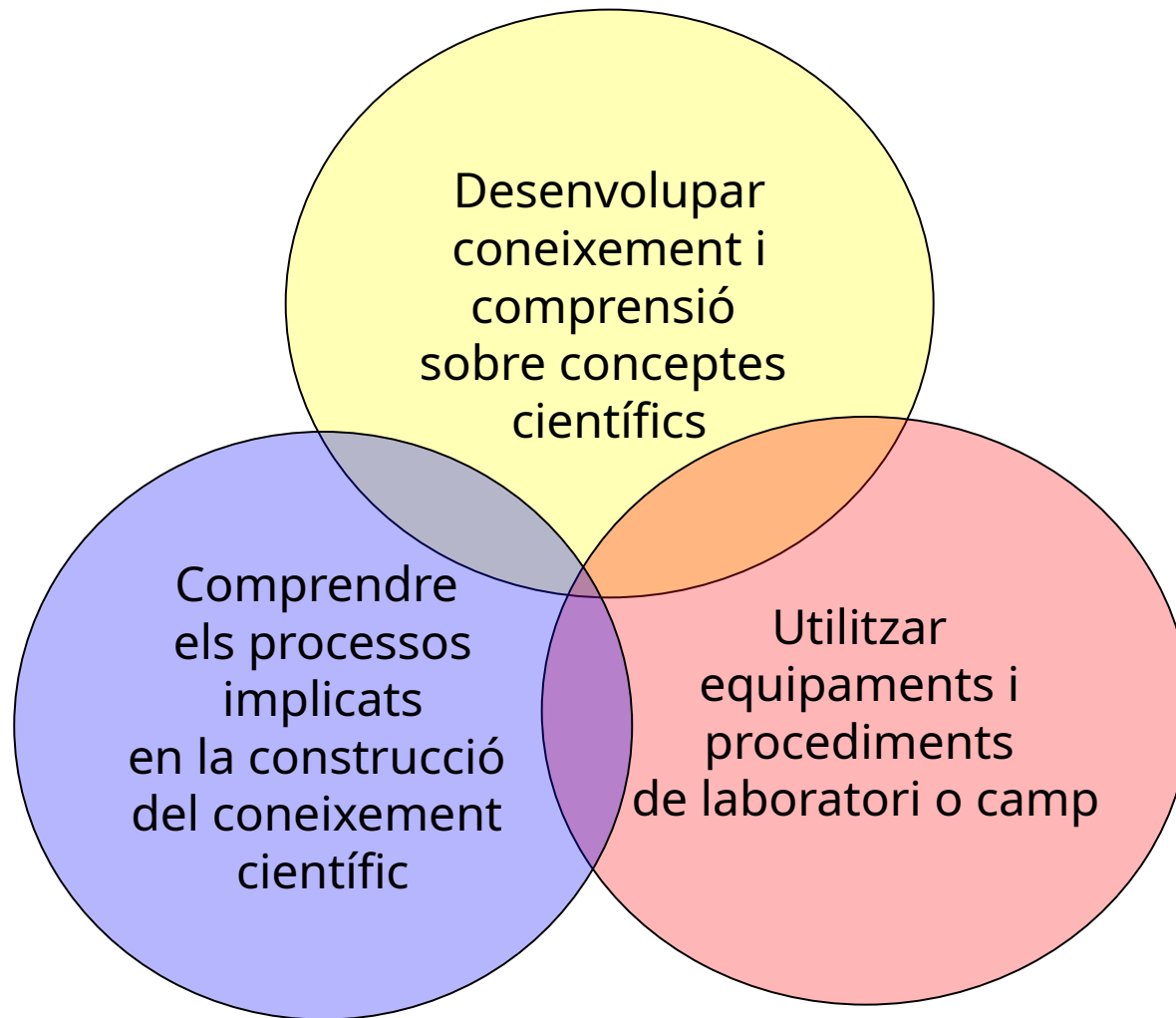
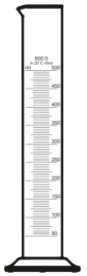
- Identificar material de laboratori/camp
- Utilitzar material de laboratori/camp
- Descriure un procediment estàndard
- Realitzar un procediment estàndard





Comprendre
els processos
implicats
en la construcció
del coneixement
científic

- Formular preguntes investigables
- Planificar una estratègia
- Avaluar riscos
- Recollir dades rellevants
- Presentar dades de manera efectiva
- Transformar dades
- Interpretar dades
- Deduir una conclusió
- Avaluar una conclusió

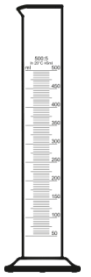




Què és treball pràctic?

El treball pràctic en ciències és una experiència manipulativa que promou pensament sobre el món





Objectes i observacions

**Treball
pràctic**



Idees



És necessari incrementar els aspectes de pensament en el treball pràctic si el volem fer més efectiu

Millar i Abrahams, 2009

Students learn only when the activity is not only “**hands on**” but also “**minds on**”



Implicacions dels treballs pràctics

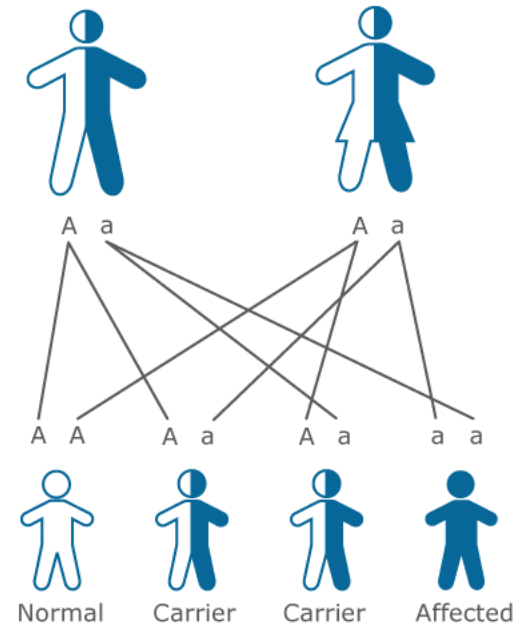
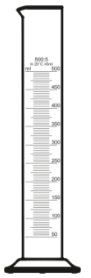
Ensenyen a mirar el món amb altres ulls



Cal orientar la mirada, ensenyar a “mirar” el món amb altres ulls

Implicacions dels treballs pràctics

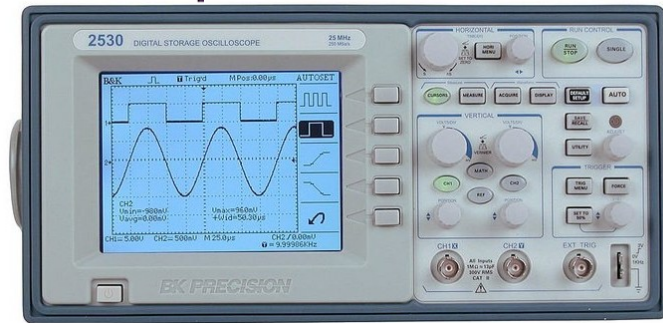
Promouen activitat científica escolar



Implicacions dels treballs pràctics



Els instruments són necessaris per construir models científics





Implicacions dels treballs pràctics

A nivell de la psicologia



- Importància de l'activitat manipulativa en la construcció de conceptes (necessitat de l'etapa de formació de l'acció en forma material o materialitzada)
- Augmenta l'autoconfiança
- Ajuda a desenvolupar el treball en equip
- Afavoreix el diàleg informal entre companys i professorat

Implicacions dels treballs pràctics

Motiven i estimulen l'alumnat





Implicacions dels treballs pràctics

Permeten el coneixement vivencial dels fenòmens





Implicacions dels treballs pràctics

Ajuden a desenvolupar actituds científiques

creativitat

curiositat

honestedat

**disposició a
admetre el
fracàs**

autonomia

**avaluació
crítica dels
resultats**





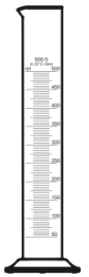
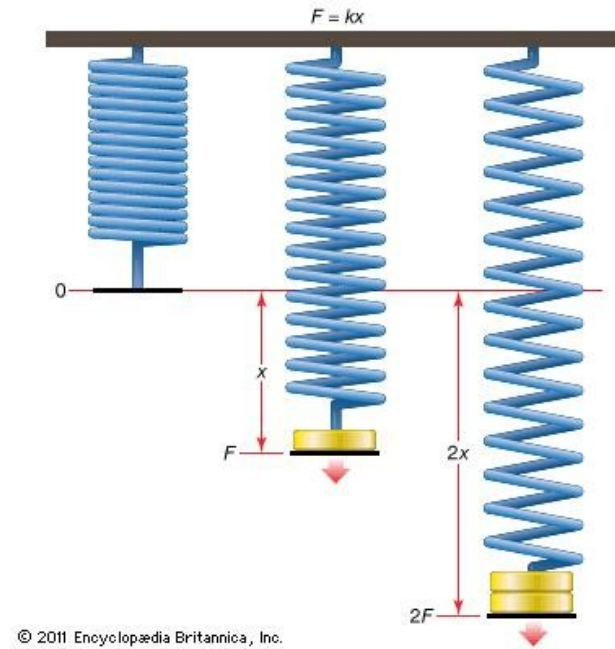
Activitat 2

Però... quina és la percepció de l'alumnat? Què comprenen?
Com se senten?



Objectius

- Comprovar la Llei de Hooke.
- Estudiar la relació entre la força deformadora que s'aplica a una molla i el seu allargament
- Determinar la constant d'elasticitat de la molla



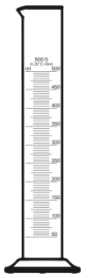
Hipòtesis

- 1) Els valors de les peses i els respectius allargaments que es produeixen seran directament proporcionals
- 2) En la gràfica que farem utilitzant aquests valors apareixerà una línia recta en unir els punts que representin aquests valors



La realització d'aquesta pràctica no m'ha causat excessiu interès, de fet encara **no hem aconseguit comprovar la llei de Hooke** i crec que **encara que ho continuéssim intentant tampoc aconseguiríem** comprovar-la. Considero que la Llei de Hooke no és vàlida i per això no la aconseguiríem comprovar. Encara que també se que **si aquesta llei està aprovada és perquè algú si que ha aconseguit demostrar que és cert** el que va dir Hooke en el seu moment. De totes maneres com encara no he vist que això sigui així, **encara no m'ho crec, però se que l'he de fer servir per resoldre problemes** que tinguin a veure amb aquesta llei, encara que també sé que si tothom la utilitza i els físics l'han comprovada, l'han donat per vàlida i han considerat que Hooke tenia raó, és perquè és així, encara que jo no estigui encara molt segura d'això. Realitzar **aquesta pràctica no m'ha agradat** precisament per això, perquè no he aconseguit demostrar el que pretenia en començar.

Traduït del text de l'informe de l'alumne a
http://html.rincondelvago.com/ley-de-hooke_2.html





EVOLUTION

How Scientists See It

EVOLUTION

How Creationists See It

GODDIDIT

Què ha anat malament?
Què podria haver fet millor el professor/a?





- L'alumna pretén comprovar la llei de Hooke sense criteri de l'error experimental, sense tenir en compte el comportament de la molla en diferents intervals de força aplicada...
- Calcula la constant per a cada mesura, no fa la representació gràfica ni cap tipus d'ajust lineal, ni calcula el pendent...
- Es limita a recollir taules de dades, fer càlculs, però no fa valors mitjans, no repeteix l'experimentació.



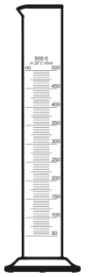
- Un problema és la concepció de ciència que té el professor : el que diu la ciència és veritat i les pràctiques es fan per a comprovar-la
- No es parteix d'una pregunta, no es comparen els resultats esperats amb els observats i es tracta de donar una explicació...
- No es millora la metodologia.
- No s'argumenta,
- L'alumna no ha compartit els objectius del professor (no sap per a què fa el que fa)

i... si són tan importants, per què només 1/3 del professorat planifica algun treball pràctic?



i... si són tan importants, per què només 1/3 del professorat planifica algun treball pràctic?

- És difícil de gestionar
- S'argumenta que els alumnes no tenen millor resultats en els exàmens si fan treballs pràctics que si no en fan



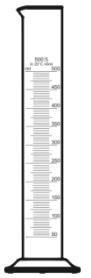
Per què els suposats avantatges dels TP no acaben de materialitzar-se?

Els TP que es realitzen són principalment activitats demostratives o il·lustratives (TALIS, Teaching and Learning International Survey, OCDE, 2009).

No s'apliquen estratègies per ajudar a l'alumnat a consolidar les habilitats de raonament o els coneixements adquirits en les activitats d'indagació.



Què volem dir quan parlem d'indagació?



- Plantejar preguntes
- Dissenyar experiments
- Observar i interpretar (planificar una estratègia de recollida de dades, deduir conclusions basades en evidències)
- Fer hipòtesis i prediccions
- Identificar i aplicar models científics
- Comunicar





Tipologies de treballs pràctics:

Nivell d'investigació	Qui planteja el problema?	Qui planteja el disseny experimental?	Quí dóna la resposta?
0	Professorat Llibre de text	Professorat Llibre de text	Professorat Llibre de text
1	Professorat Llibre de text	Professorat Llibre de text	Alumnat
2	Professorat Llibre de text	Alumnat	Alumnat
3	Alumnat	Alumnat	Alumnat

Herron, M.D. (1971). The nature of scientific enquiry. *School Review*, 79(2), 171- 212.
TAMIR, P. (1989) Training Teachers to Teach Effectively in the Laboratory. *Science Education*, 73 (1), 59-69.

Que hem fet a la sessió d'avui?

- Identificar la finalitat dels treballs pràctics
- Reflexionar sobre la importància del treball pràctic a les classes de ciències
- Conèixer diferents tipologies de treballs pràctics
- Constatar la influència de la idea de ciència de professorat sobre la tipologia dels TP
- Constatar la importància d'acompanyar a l'alumnat en el processos d'indagació
- Conèixer algunes estratègies per ajudar a l'alumnat en la formulació de preguntes investigables



